

Le Machine Learning applique a Antananarivo

Le machine learning, ou apprentissage automatique, est une branche de l'intelligence artificielle qui permet a un systeme d'apprendre a partir de donnees, sans etre explicitement programme pour chaque tache. Il existe trois grandes familles d'apprentissage : supervise, non supervise et par renforcement.

L'apprentissage supervise utilise des donnees etiquetees, c'est a dire des exemples pour lesquels on connait deja la bonne reponse. Par exemple, pour predire le loyer d'un appartement a Antananarivo, on peut entrainer un modele de regression a partir d'un historique de loyers reels, en utilisant des variables comme la surface, le quartier, le nombre de pieces et la presence d'un parking.

L'apprentissage non supervise, quant a lui, cherche a decouvrir des structures cachees dans des donnees non etiquetees, par exemple en regroupant des quartiers similaires selon leurs caracteristiques socio economiques, sans connaitre a l'avance de categories predefinies.

Avant d'entrainer un modele, une etape essentielle est le pretraitement des donnees. Cela inclut le nettoyage des valeurs manquantes, la normalisation des variables numeriques, et l'encodage des variables categorielles comme le nom du quartier. Un pretraitement de mauvaise qualite degrade fortement les performances du modele final, meme si l'algorithme choisi est puissant.

Streamlit est une bibliotheque Python tres utilisee pour creer rapidement des interfaces web interactives autour de modeles de machine learning. Elle permet, avec tres peu de code, d'ajouter des sliders, des boutons de televersement de fichiers, et des graphiques dynamiques, ce qui la rend particulierement adaptee pour presenter des travaux pratiques ou des prototypes de data science.